მათემატიკა, მე-8 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 7 მარტი

1. ამოხსენით კვადრატული განტოლებები: ა) $x^2 - 7x + 10 = 0$; ბ) $10x^2 - 29x + 10 = 0$.

2. გაამარტივეთ $\left(1 + \frac{2}{\sqrt{a}} + \frac{4}{a}\right)^2 \left(1 - \frac{2}{\sqrt{a}}\right)^2 : \left(\frac{a\sqrt{a}-8}{199}\right)^2$ გამოსახულება. იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ $a = \sqrt{199}$.

3. ანამ ჩაიფიქრა რაღაც რიცხვი და იგი გაამრავლა ამ რიცხვის სამმაგზე. მიღებული შედეგს გამოაკლო 2. ბოლოს მიღებული შედეგი გაყო 4-ზე და მიიღო თავდაპირველი რიცხვი. რა რიცხვი ჩაიფიქრა ანამ?

4. მოსპეთ ირაციონალობა $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}+\sqrt{10}}$ წილადის მნიშვნელში.

5. იპოვეთ $\frac{19}{2x} + \frac{5x}{3}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, x ცვლადის დადებითი მნიშვნელობებისათვის. რომელი x-სათვის მიიღწევა ეს უმცირესი მნიშვნელობა?

6. იპოვეთ k-ს ყველა მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკს ეხება $y = kx + 3k - 1$ ფუნქციის გრაფიკი.

7. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 4:7 და ჰიპოტენუზაზე მათი გეგმილების სხვაობა 33-ის ტოლია. იპოვეთ ჰიპოტენუზა.

8. 60°-იან კუთხეში ჩახაზულია ორი წრეწირი, რომელთა რადიუსებია 3 და 10. ეს წრეწირები ამ კუთხის ერთერთ გვერდს A და B წერტილებში ეხებიან. იპოვეთ AB.

9. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები 10 და 24-ის ტოლია. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზულ და მასზე შემოხაზულ წრეწირების ცენტრებს შორის მანძილი.

10. ABC სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია ისეთი K წერტილი, რომ $AK:KC = 1:2$ და, აგრეთვე, აღებულია BC გვერდის M შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MKB = 90°$, თუ ცნობილია, რომ $AC = 3 \cdot AB$. (**მითითება:** გაავლეთ სამკუთხედის შუახაზი)